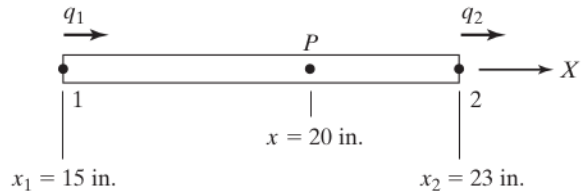


Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 3

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Considere el elemento de barra unidimensional mostrado en la Figura 1. El elemento tiene un área transversal constante $A_e = 1 \text{ in}^2$, y un módulo de elasticidad de Young $E = 2.3 \times 10^6 \text{ psi}$. Los desplazamientos nodales son $q_1 = 0.05 \text{ in}$, $q_2 = 0.06 \text{ in}$. Determine, **realizando todos los cálculos a mano**.

- (a) El desplazamiento en el punto P .
- (b) La deformación unitaria, ϵ , y el esfuerzo normal, σ , en el elemento.
- (c) La matriz de rigidez del elemento, $\mathbf{k}^e$.
- (d) La energía de deformación almacenada en el elemento.



Elemento de barra unidimensional

Nota: Emplee las funciones de forma lineales del elemento de barra y presente el desarrollo completo de cada inciso.

Solution:

Datos :

- Área transversal: $A_e = 1 \text{ in}^2$
- Módulo de elasticidad: $E = 2.3 \times 10^6 \text{ psi}$
- Coordenadas nodales: $x_1 = 15 \text{ in}$, $x_2 = 23 \text{ in}$
- Desplazamientos nodales: $q_1 = 0.05 \text{ in}$, $q_2 = 0.06 \text{ in}$
- Punto de interés: $x_P = 20 \text{ in}$

(a). Desplazamiento en el punto P

La longitud del elemento es

$$L = x_2 - x_1 = 23 - 15 = 8 \text{ in.}$$

Las funciones de forma lineales son

$$N_1(x) = \frac{x_2 - x}{L} = \frac{23 - x}{8}$$

$$N_2(x) = \frac{x - x_1}{L} = \frac{x - 15}{8}$$

Evaluyendo en $x_P = 20 \text{ in}$,

$$N_1(20) = \frac{23 - 20}{8} = \frac{3}{8} = 0.375$$

$$N_2(20) = \frac{20 - 15}{8} = \frac{5}{8} = 0.625$$

El desplazamiento en el punto P es

$$u(x) = N_1 q_1 + N_2 q_2,$$

$$u(20) = (0.375)(0.05) + (0.625)(0.06)$$

$$= 0.01875 + 0.0375 = \mathbf{0.05625 \text{ in}}$$

(b). Deformación unitaria y esfuerzo normal

Para un elemento de barra lineal,

$$\epsilon = \frac{du}{dx} = \frac{q_2 - q_1}{L} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

$$\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q} = \frac{1}{L} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.06 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{-0.05 + 0.06}{8} = \frac{0.01}{8} = \mathbf{0.00125}$$

Aplicando la Ley de Hooke:

$$\sigma = E \epsilon = E \mathbf{B}\mathbf{q}$$

$$= (2.3 \times 10^6 \text{ psi}) \times 0.00125 = \mathbf{2875 \text{ psi}}$$

(c). La matriz de rigidez del elemento $\mathbf{k}^e$.

$$\mathbf{k}^e = \frac{A_e E}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

El factor de rigidez es

$$\frac{A_e E}{L} = \frac{(1)(2.3 \times 10^6)}{8} = 2.875 \times 10^5 \frac{\text{lb}}{\text{in}}$$

$$\mathbf{k}^e = \mathbf{2.875} \times \mathbf{10^5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \frac{\text{lb}}{\text{in}}$$

(d). La energía de deformación almacenada en el elemento (U).

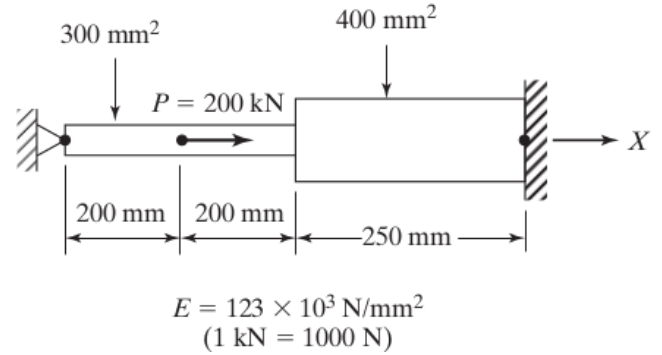
$$U = \frac{1}{2} \sigma \epsilon (A_e L) = \frac{1}{2} (2875)(0.00125)(1 \text{ in}^2 \times 8 \text{ in})$$

$$= \mathbf{14.375 \text{ in} \cdot \text{lb}}$$

2. (10 points) Considere la barra axial mostrada en la Figura. El material es homogéneo y linealmente elástico, con módulo de Young $E = 123 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$. Las áreas transversales y las dimensiones geométricas de cada segmento se indican en la figura. Utilizando el **método de los elementos finitos** y realizando todos los cálculos **a mano**, determine:

- La matriz de rigidez de cada elemento.
- La matriz global de rigidez del sistema.
- Los desplazamientos nodales.
- Los esfuerzos normales en cada elemento.
- Las reacciones en los apoyos.

Para imponer las condiciones de frontera, emplee el **método de eliminación** y presente el desarrollo completo de los cálculos.



Barra axial escalonada sometida a una carga concentrada.

Solución

Discretización del problema: La barra se discretiza mediante **cuatro nodos y tres elementos axiales**.

- $E = 123 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$

Elemento	Longitud (mm)	Área (mm ²)
1	200	300
2	200	300
3	250	400

- (a). **Matrices de rigidez de los elementos:**

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{A_e E}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{A_1 E}{L_1} = \frac{300 \times 123 \times 10^3}{200} = 1.845 \times 10^5 \text{ N/mm}$$

$$\frac{A_2 E}{L_2} = \frac{300 \times 123 \times 10^3}{200} = 1.845 \times 10^5 \text{ N/mm}$$

$$\frac{A_3 E}{L_3} = \frac{400 \times 123 \times 10^3}{250} = 1.968 \times 10^5 \text{ N/mm}$$

$$\mathbf{k}^{(1)} = \mathbf{k}^{(2)} = 10^5 \begin{bmatrix} 1.845 & -1.845 \\ -1.845 & 1.845 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}^{(3)} = 10^5 \begin{bmatrix} 1.968 & -1.968 \\ -1.968 & 1.968 \end{bmatrix}$$

- (b). **Matriz global de rigidez:**

$$\mathbf{K} = 10^5 \begin{bmatrix} 1.845 & -1.845 & 0 & 0 \\ -1.845 & 1.845 + 1.845 & -1.845 & 0 \\ 0 & -1.845 & 1.845 + 1.968 & -1.968 \\ 0 & 0 & -1.968 & 1.968 \end{bmatrix}$$

La ecuación global de equilibrio es

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

$$10^5 \begin{bmatrix} 1.845 & -1.845 & 0 & 0 \\ -1.845 & 3.690 & -1.845 & 0 \\ 0 & -1.845 & 3.813 & -1.968 \\ 0 & 0 & -1.968 & 1.968 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ P \\ 0 \end{bmatrix}$$

- (c). **Desplazamientos nodales** Los extremos de la barra están restringidos, por lo que

$$Q_1 = 0, \quad Q_4 = 0$$

Aplicando el método de eliminación para imponer las condiciones de frontera,

$$10^5 \begin{bmatrix} 3.690 & -1.845 \\ -1.845 & 3.813 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200000 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones,

$$Q_2 = 0.715 \text{ mm}, \quad Q_3 = 0.346 \text{ mm}$$

- (d). **Esfuerzos normales en los elementos :** La relación esfuerzo-deformación para cada elemento es

$$\sigma = E \epsilon = E \mathbf{Bq}$$

Elemento 1:

$$\sigma_1 = \frac{E}{L} [-1 \quad 1] \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = \frac{123 \times 10^3}{200} (-0 + 0.715) = 439.73 \text{ N/mm}^2 \text{ (Tracción)}$$

Elemento 2:

$$\sigma_2 = \frac{E}{L} [-1 \quad 1] \begin{bmatrix} Q_2 \\ Q_3 \end{bmatrix} = \frac{123 \times 10^3}{200} (-0.715 + 0.346) = -226.94 \text{ N/mm}^2 \text{ (Compresión)}$$

Elemento 3:

$$\sigma_3 = \frac{E}{L} [-1 \quad 1] \begin{bmatrix} Q_3 \\ Q_4 \end{bmatrix} = \frac{123 \times 10^3}{250} (-0.346 + 0) = -170.23 \text{ N/mm}^2 \text{ (Compresión)}$$

(e). **Reacciones en los apoyos :**

Para el nodo 1,

$$R_1 = 10^5 \begin{bmatrix} 1.845 & -1.845 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.715 \\ 0.346 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= 10^5(-1.845 \times 0.715) = -\mathbf{131.92 \text{ kN}}$$

Para el nodo 4,

$$R_4 = 10^5 \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1.968 & 1.968 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.715 \\ 0.346 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= 10^5(-1.968 \times 0.346) = -\mathbf{68.09 \text{ kN}}$$

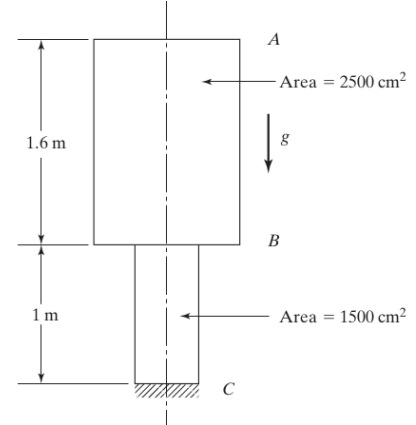
Se verifica el equilibrio global:

$$R_1 + R_4 + P \approx 0$$

3. (10 points) Considere la barra axial escalonada mostrada en la Figura 3. El extremo inferior C se encuentra empotrado y la barra está sometida únicamente a su peso propio. El material posee un módulo de elasticidad $E = 100 \text{ MPa}$, y un peso específico $\gamma = 0.06 \text{ N/cm}^3$. Utilizando el método de los elementos finitos, determine:

- El desplazamiento del punto A .
- La distribución del esfuerzo normal a lo largo de la barra.
- La influencia del refinamiento de la malla, resolviendo el problema con dos y cuatro elementos.
- Compare los resultados obtenidos y comente sobre la convergencia de la solución y la distribución del esfuerzo.

Sugerencia: Considere el peso propio como una fuerza de cuerpo e incorpore su contribución al vector de cargas nodales equivalentes.



Barra axial escalonada sometida a su peso propio

Solución

- (a). **Modelo con 2 elementos :** Se discretiza la barra con 2 elementos y 3 nodos,

- $E = 100 \text{ N/mm}^2 = 10000 \text{ N/cm}^2$, $\gamma = 0.06 \text{ N/cm}^3$
- Nodos: $A = 1$, $B = 2$, $C = 3$.
- Condición de frontera: $Q_C = Q_3 = 0$ (empotramiento en C)

Elemento	Longitud (cm)	Área (cm ²)	Región
1	160	2500	AB
2	100	1500	BC

- (b). Matriz de rigidez de cada elemento.

Para una barra axial:

$$k^{(e)} = \frac{EA_e}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Elemento **AB :**

$$\frac{EA_1}{L_1} = \frac{(10000)(2500)}{160} = 156250 \frac{N}{cm}$$

$$k^{(1)} = 156250 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \frac{N}{cm}$$

Elemento **BC :**

$$\frac{EA_2}{L_2} = \frac{(10000)(1500)}{100} = 150000 \frac{N}{cm}$$

$$k^{(2)} = 150000 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \frac{N}{cm}$$

- (c). Fuerzas nodales equivalentes por peso propio.

$$f^{(e)} = \frac{\gamma A_e L_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Elemento **AB :**

$$f^{(1)} = \frac{(0.06)(2500)(160)}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 12000 \\ 12000 \end{Bmatrix} N$$

Elemento **BC:**

$$f^{(2)} = \frac{(0.06)(1500)(100)}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4500 \\ 4500 \end{Bmatrix} N$$

- (d). Matriz de rigidez global (Ensamblaje global):

$$K = \begin{bmatrix} 156250 & -156250 & 0 \\ -156250 & 156250 + 150000 & -150000 \\ 0 & -150000 & 150000 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 156250 & -156250 & 0 \\ -156250 & 306250 & -150000 \\ 0 & -150000 & 150000 \end{bmatrix} \frac{N}{cm}$$

Vector global de fuerzas:

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} 12000 \\ 12000 + 4500 \\ 4500 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 12000 \\ 16500 \\ 4500 \end{Bmatrix} N$$

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

$$\begin{bmatrix} 156250 & -156250 & 0 \\ -156250 & 306250 & -150000 \\ 0 & -150000 & 150000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 12000 \\ 16500 \\ 4500 \end{Bmatrix}$$

(e). Desplazamientos nodales (método de eliminación)

Condición de frontera: $Q_3 = 0$.

$$\begin{bmatrix} 156250 & -156250 \\ -156250 & 306250 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 12000 \\ 16500 \end{Bmatrix}$$

Resolviendo el sistema:

$$Q_1 = 0.2668 \text{ cm}, \quad Q_2 = 0.1900 \text{ cm}$$

Vector completo de desplazamientos:

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.2668 \\ 0.1900 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ cm}$$

Desplazamiento del punto A:

$$Q_A = Q_1 = 0.2668 \text{ cm} = 2.668 \text{ mm}$$

(f). Distribución del esfuerzo normal (2 elementos)

Deformación:

$$\varepsilon^{(e)} = \frac{1}{L_e} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix}$$

Esfuerzo:

$$\sigma^{(e)} = E\varepsilon^{(e)}$$

Elemento AB :

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{L_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{L_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -0.2668 \\ 0.1900 \end{Bmatrix} \\ = -4.8 \times 10^{-4}$$

$$\sigma_{AB} = (100)(-4.8 \times 10^{-4}) = -0.048 \text{ MPa (compresión)}$$

Elemento BC :

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{L_2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_2 \\ q_3 \end{Bmatrix} = \frac{1}{L_2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.1900 \\ 0 \end{Bmatrix} \\ = -0.0019$$

$$\sigma_{BC} = (100)(-0.0019) = -0.190 \text{ MPa (compresión)}$$

Distribución de esfuerzos (MPa):

(g). Resumen de resultados (2 elementos)

$$Q_A = 0.2668 \text{ cm (2.668 mm)}$$

$$\sigma_{AB} = -0.048 \text{ MPa (compresión)}$$

$$\sigma_{BC} = -0.190 \text{ MPa (compresión)}$$

(h). **Modelo con 4 elementos**

Con el fin de evaluar la influencia del refinamiento de la malla, se discretiza la barra mediante cuatro elementos y cinco nodos.

Elemento	Longitud (cm)	Área (cm ²)	Región
1	80	2500	AB
2	80	2500	AB
3	50	1500	BC
4	50	1500	BC

Las matrices de rigidez elementales se obtienen mediante

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{EA_e}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

y las fuerzas nodales equivalentes por peso propio mediante

$$\mathbf{f}^{(e)} = \frac{\gamma A_e L_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}.$$

Luego del ensamblaje global y de imponer la condición de frontera

$$Q_5 = 0,$$

se obtiene el sistema reducido de cuatro ecuaciones.

La solución numérica produce

$$Q_A = Q_1 \approx 0.267 \text{ cm}$$

lo cual coincide prácticamente con el resultado obtenido utilizando dos elementos.

Los esfuerzos calculados para los cuatro elementos son aproximadamente

$$\sigma_1 = -0.036 \text{ MPa},$$

$$\sigma_2 = -0.060 \text{ MPa},$$

$$\sigma_3 = -0.157 \text{ MPa},$$

$$\sigma_4 = -0.223 \text{ MPa}.$$

Puede observarse que la distribución de esfuerzos deja de ser escalonada y se aproxima mejor a la distribución continua del problema exacto.

(i). Influencia del refinamiento de la malla (comparación) Se resuelve el problema con 2 y 4 elementos. Resultados de desplazamiento en A :

Número de elementos	Q_A (cm)
2 elementos	0.2668
4 elementos	0.2668

(j). Comentarios sobre la convergencia

- El desplazamiento del extremo libre A obtenido con 2 y 4 elementos es prácticamente el mismo, lo que indica excelente convergencia
- Al refinar la malla, la distribución del esfuerzo se representa mejor, mostrando el incremento progresivo de compresión hacia el apoyo fijo C.
- El esfuerzo máximo ocurre en C, donde la barra soporta el peso de toda su longitud.

4. (10 points) Considere el elemento triangular lineal (CST) mostrado en la Figura 1. Las coordenadas de los nodos se indican en la figura. En un punto interior P , se conoce que

$$x_P = 3.3, \quad N_1(P) = 0.3.$$

Utilizando las funciones de forma del elemento triangular lineal, determine:

- Los valores de las funciones de forma $N_2(P)$ y $N_3(P)$.
- La coordenada cartesiana y_P del punto P .
- Verifique que las funciones de forma satisfacen la propiedad de partición de la unidad,

$$N_1 + N_2 + N_3 = 1.$$

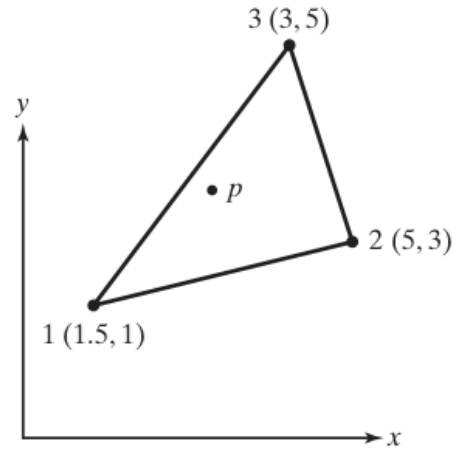


Figure 1: Elemento triangular lineal (CST).

Presente el desarrollo completo de los cálculos y justifique el procedimiento empleado.

Solution:

Datos del problema

- Nodo 1: $(x_1, y_1) = (1.5, 1)$
- Nodo 2: $(x_2, y_2) = (5, 3)$
- Nodo 3: $(x_3, y_3) = (3, 5)$
- $x_P = 3.3$
- $N_1(P) = 0.3$

(a). Determinación de $N_2(P)$ y $N_3(P)$

La interpolación geométrica para la coordenada x es

$$\begin{aligned} x_P &= N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 \\ 3.3 &= (0.3)(1.5) + 5N_2 + 3N_3 \end{aligned}$$

$$2.85 = 5N_2 + 3N_3$$

$$N_1 + N_2 + N_3 = 1$$

$$0.3 + N_2 + N_3 = 1$$

$$N_2 + N_3 = 0.7$$

Despejando analíticamente del sistema simultáneo lineal:

$$5N_2 + 3(0.7 - N_2) = 2.85$$

$$2N_2 = 0.75$$

$$N_2 = 0.375$$

$$N_3 = 0.7 - 0.375 = 0.325$$

(b). La coordenada cartesiana y_P del punto P

$$y_P = N_1y_1 + N_2y_2 + N_3y_3$$

$$\begin{aligned} y_P &= (0.3)(1) + (0.375)(3) + (0.325)(5) \\ &= 0.3 + 1.125 + 1.625 = \mathbf{3.05} \end{aligned}$$

(c). Verificación de la propiedad de partición de la unidad

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 N_i &= N_1 + N_2 + N_3 \\ &= 0.3 + 0.375 + 0.325 = \mathbf{1.0} \end{aligned}$$

Justificación teórica: La sumatoria algebraica idéntica a la unidad garantiza la correcta simulación geométrica de los desplazamientos de cuerpo rígido dentro del elemento finito, validando por completo la consistencia matemática estructural de la aproximación discreta obtenida.

5. (10 points) Considere el elemento triangular lineal de deformación constante (CST) mostrado en la Figura 2. Las coordenadas de los nodos y los desplazamientos nodales se indican en la figura. Suponga que las coordenadas y los desplazamientos están expresados en las mismas unidades. Utilizando la formulación del elemento triangular CST, determine:

(a) La matriz deformación–desplazamiento del elemento, $\mathbf{B}$.

(b) El vector de deformaciones del elemento,

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}.$$

(c) Verifique que las deformaciones obtenidas son constantes en todo el elemento y justifique este resultado desde el punto de vista de la formulación del elemento triangular CST.

Presente el desarrollo completo de los cálculos y justifique cada uno de los pasos empleados.

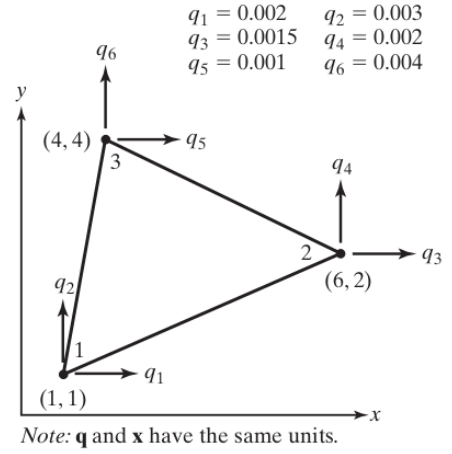


Figure 2: Elemento triangular lineal de deformación constante (CST).

Solution:

Datos

- Coordenadas nodales:

$$(x_1, y_1) = (1, 1), \quad (x_2, y_2) = (6, 2), \quad (x_3, y_3) = (4, 4) \quad \text{Asimismo,}$$

- Vector de desplazamientos nodales:

$$\mathbf{q} = \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \\ q_5 \\ q_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.002 \\ 0.003 \\ 0.0015 \\ 0.002 \\ 0.001 \\ 0.004 \end{Bmatrix}$$

$$\varepsilon_x = -4.17 \times 10^{-5}$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{12} \left[-2(0.003) - 3(0.002) + 5(0.004) \right]$$

$$\varepsilon_y = 6.67 \times 10^{-4}$$

Finalmente,

- (a). **La matriz deformación-desplazamiento del elemento, B** Calculamos la magnitud bidimensional de la superficie del triángulo (Área A):

$$\begin{aligned} 2A &= \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= 1(2 - 4) + 6(4 - 1) + 4(1 - 2) = 12 \\ A &= 6 \end{aligned}$$

Los coeficientes geométricos son

$$\begin{aligned} \beta_1 &= y_2 - y_3 = 2 - 4 = -2 \\ \beta_2 &= y_3 - y_1 = 4 - 1 = 3 \\ \beta_3 &= y_1 - y_2 = 1 - 2 = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= x_3 - x_2 = 4 - 6 = -2 \\ \gamma_2 &= x_1 - x_3 = 1 - 4 = -3 \\ \gamma_3 &= x_2 - x_1 = 6 - 1 = 5 \end{aligned}$$

La matriz cinemática B está definida estructuralmente por:

$$B = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -3 & 0 & 5 \\ -2 & -2 & -3 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

- (b). **Vector de deformaciones**

Las deformaciones se obtienen mediante

$$\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$$

Por tanto,

$$\varepsilon_x = \frac{1}{12} \left[-2(0.002) + 3(0.0015) - 1(0.001) \right]$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{12} \left[-2(0.002) - 2(0.003) - 3(0.0015) + 3(0.002) + 5(0.001) - 1(0.004) \right]$$

$$\gamma_{xy} = -6.25 \times 10^{-4}$$

Por lo tanto,

$$\varepsilon = \begin{Bmatrix} -4.17 \times 10^{-5} \\ 6.67 \times 10^{-4} \\ -6.25 \times 10^{-4} \end{Bmatrix}$$

- (c). **Verificación de la constancia de las deformaciones**

En el elemento triangular CST, las funciones de forma son lineales en x y y . Como consecuencia, sus derivadas espaciales son constantes dentro del elemento.

Por esta razón, la matriz $\mathbf{B}$ depende únicamente de las coordenadas nodales y del área del triángulo, por lo que todos sus términos son constantes.

Dado que

$$\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$$

y tanto $\mathbf{B}$ como $\mathbf{q}$ son constantes para el elemento, el vector de deformaciones también permanece constante en cualquier punto interior del mismo.

Por ello, el elemento CST recibe el nombre de **elemento triangular de deformación constante**.